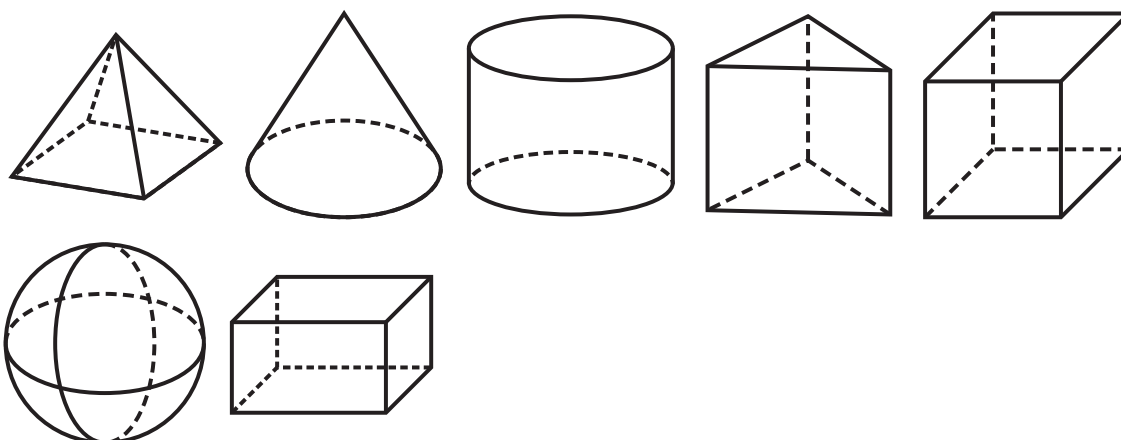


## Activité Introduction

Donner le nom de chacun des solides suivants :

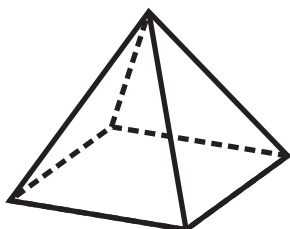


## I – Représentation de solide dans l'espace :

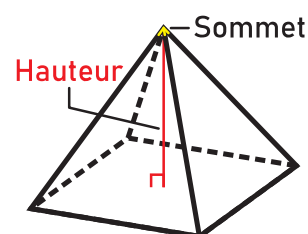
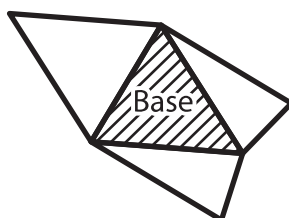
### 1) Pyramides :

Une **pyramide** est un solide possédant une base polygonale et des faces latérales triangulaires qui se rejoignent en un même sommet.

**Perspective :**



**Patron :**



*Remarques :*

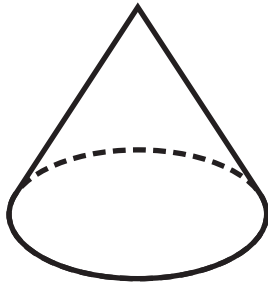
- La base hachurée dans le patron peut-être un polygone quelconque
- Un polygone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure et dit régulier.

Une pyramide est **régulière** si sa base est un polygone régulier et l'ensemble de toutes ces faces latérales sont des triangles isocèles identiques.

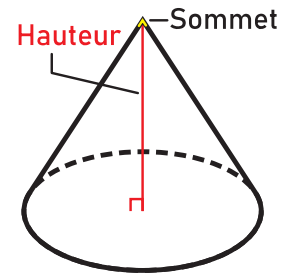
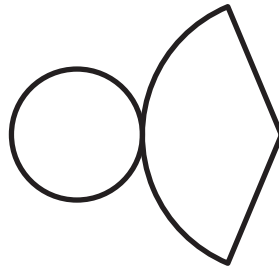
### 2) Cônes de révolution :

Un **cône de révolution** est composé d'un disque formant la base. La surface latérale lorsqu'elle est dépliée est un arc de disque dont l'arc de cercle à la même longueur que le périmètre du disque.

**Perspective :**



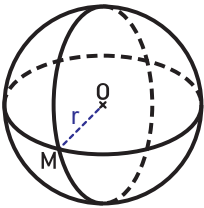
**Patron :**



### 3) Sphère et boule :

#### a. Sphère :

Une **sphère** de centre O et de rayon est l'ensemble des points M de l'espace tel que  $OM = r$ .



*Remarque :*

- Une sphère est une surface (on parle d'aire de la sphère)
- Le contenu de la sphère (le volume qu'elle délimite) est appelé une **boule**.

L'aire d'une sphère de rayon  $r$  est obtenu ainsi :

$$A = 4\pi r^2$$

#### **Exemple :**

Une sphère de rayon 5cm a pour Aire  $4 \times \pi \times 5^2 = 100\pi \approx 314,2cm^2$

#### b. Boule :

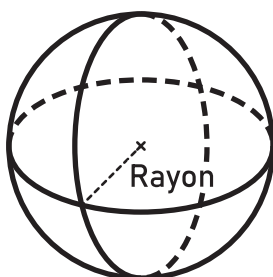
Une **boule** de centre O et de rayon est l'ensemble des points M de l'espace tel que  $OM \leq r$ .

*Remarque :*

- Une boule est un solide et contient un volume.

Le volume d'une boule de rayon  $r$  est obtenu ainsi :

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

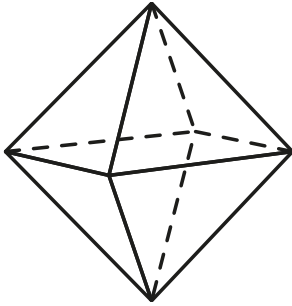


#### **Exemple :**

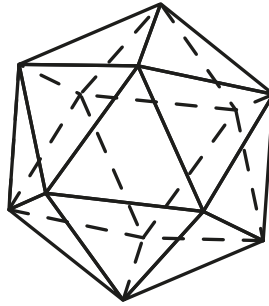
Une boule de rayon 5cm a pour volume  
 $\frac{4}{3} \times \pi \times 5^3 = \frac{500}{3}\pi \approx 523,6 cm^3$

**c. Autres :**

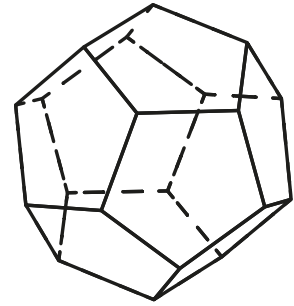
Octaèdre :



Icosaèdre :



Dodécaèdre :



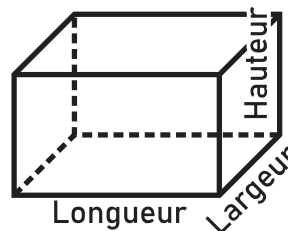
**II - Volume :**

**1) Pavé droit :**

**Formule :**

$$V = \text{Longueur} \times \text{Largeur} \times \text{Hauteur}$$

**Perspective :**



**Exemple :**

Un pavé droit de dimension 5cm par 3cm par 7cm a pour volume :

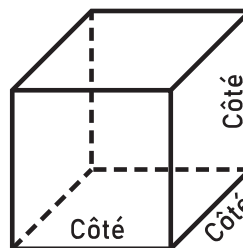
$$V = 5 \times 3 \times 7 = 105\text{cm}^3$$

**2) Cube :**

**Formule :**

$$V = (\text{Côté})^3$$

**Perspective :**



**Exemple :**

Un cube de côté 4 cm a pour volume :

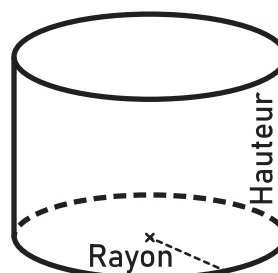
$$V = 4^3 = 64\text{cm}^3$$

**3) Cylindre :**

**Formule :**

$$V = \pi \times \text{rayon}^2 \times \text{Hauteur}$$

**Perspective :**



**Exemple :**

Un cylindre de rayon 3cm et de hauteur 6cm a pour volume :

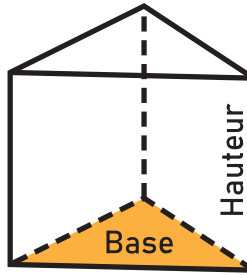
$$V = \pi \times 3^2 \times 6 \approx 169,4\text{cm}^3$$

#### 4) Prisme :

Formule :

$$V = \text{Aire}_{\text{base}} \times \text{Hauteur}$$

Perspective :



Exemple :

Un prisme dont la base a une aire de  $12\text{cm}^2$  et de hauteur  $6\text{cm}$  a pour volume :

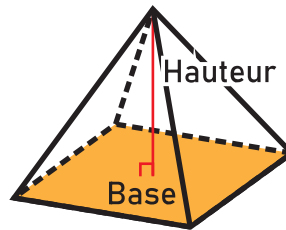
$$V = 12 \times 6 = 72\text{cm}^3$$

#### 5) Pyramide :

Formule :

$$V = \frac{\text{Aire}_{\text{base}} \times \text{Hauteur}}{3}$$

Perspective :



Exemple :

Une pyramide de base carré de  $5\text{cm}$  de côté et de hauteur  $6\text{cm}$  a pour volume :

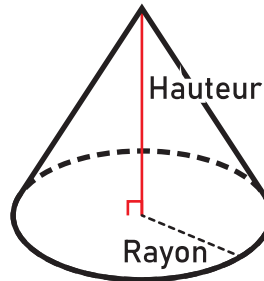
$$V = \frac{5 \times 5 \times 6}{3} = 50\text{cm}^3$$

#### 6) Cône :

Formule :

$$V = \frac{\pi \times r^2 \times \text{Hauteur}}{3}$$

Perspective :



Exemple :

Un cône de rayon  $3\text{cm}$  de côté et de hauteur  $2\text{cm}$  a pour volume :

$$V = \frac{\pi \times 3^2 \times 2}{3} = 6\pi\text{cm}^3 \approx 18,8\text{cm}^3$$